

Exo 15. Entre parenthèses

L'analyse syntaxique et notamment le parenthésage des expressions est une phase indispensable de la compilation des programmes. Les piles sont particulièrement bien adaptées à ce genre de traitements.

On dit qu'une chaîne de caractères comprenant, entre autres, des parenthèses (et), des parenthèses carrées [et], et des parenthèses sous forme d'accolades { et }, est bien parenthésée lorsque chaque parenthèse ouvrante est associée à une parenthèse fermante **de même forme** et réciproquement.

Implémenter en Python, en utilisant une **pile**, une fonction **parentheses_correctes(expression)** permettant de vérifier l'appariement de parenthèses ([], () ou {}) dans la *chaîne de caractères* **expression**

Exemples :

```
parentheses_correctes("[ (x)+(y) ]/{2*a-sin(x)}")           →      True
parentheses_correctes("[ -(b)+sqrt(b**2-4*(a*c)) ]/(2*a) ") →      False
```